

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



**СИЛАБУС**

освітнього компонента (дисципліни)

***Методика геологорозвідувальних робіт***

Код дисципліни: **СОК 9**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Освітньо-професійна програма</b> | Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Освітня кваліфікація</b>         | Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Професійна кваліфікація</b>      | 3111 технік – геолог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Спеціальність</b>                | 103 Науки про Землю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Галузь знань</b>                 | 10 Природничі науки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Форма навчання</b>               | денна (за необхідності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Мова викладання</b>              | українська                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Рік навчання</b>                 | третій, четвертий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Семестр</b>                      | 6,7,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Форма заключного контролю</b>    | іспит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Викладач</b>                     | Фесечко Руслан Станіславович, викладач (спеціаліст першої категорії), <a href="mailto:fesechko519@ukr.net">fesechko519@ukr.net</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Вид дисципліни</b>               | обов'язкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Кількість кредитів ЄКТС</b>      | 14,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Анотація дисципліни</b>          | <p>Освітній компонент (навчальна дисципліна) «Методика геологорозвідувальних робіт» розглядає та вивчає основні положення і завдання, пов'язані з методикою проведення геологорозвідувальних робіт, прийомів випробування і підрахунку кількості запасів корисних копалин, а також розкривається суть і призначення геологічної документації. Вивчаючи освітній компонент студенти ознайомлюються із стадіями геологорозвідувального процесу, особливостей кожної із стадій та тих завдань, які вони вирішують.</p> <p>Знання з методики геологорозвідувальних робіт дає змогу усвідомити роль пошукових критеріїв та ознак зруденіння на етапах ведення регіональних геологічних досліджень, пошуків та геологічному картуванні, навчає вести геологічну документацію пошукових маршрутів, гірських виробок і бурових свердловин.</p> <p>У процесі вивчення розглядаються способи відбору проб, прийоми обробки та підготовки проб до хімічних і мінералогічних аналізів.</p> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Мета та завдання дисципліни</b>                 | <p><b>Метою дисципліни</b> є ознайомлення здобувачів фахової передвищої освіти зі стратегією розвитку мінерально-сировинної бази державного фонду надр, принципами та методами розвідки родовищ корисних копалин, навчити студентів планувати, організовувати та проводити дослідження з розвідки корисних копалин, вміти проводити опробування родовищ родовищ корисних копалин, навчити складати звіти за геологорозвідувальних робіт.</p> <p><b>Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни</b> (компонента) є формування у студентів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- знань про найбільш ефективні методи виявлення промислових корисних копалин;</li> <li>- вмінь проводити розвідку родовищ з використанням даних: картувального буріння, геофізичних, металогенічних, літолого-петрографічних, структурногеоморфологічних та інших досліджень.</li> </ul> |
| <b>Компетентності, які набуває здобувач освіти</b> | <p>ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.</p> <p>ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.</p> <p>СК1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач.</p> <p>СК2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проєктів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт.</p> <p>СК3. Здатність здійснювати збір, реєстрацію та аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах.</p> <p>СК4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проєкту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології.</p>       |
| <b>Програмні результати навчання</b>               | <p>РН9. Використовувати нормативні, довідкові матеріали та технічні засоби для проведення обробки даних.</p> <p>РН11. Оформляти технічну документацію згідно з чинними вимогами.</p> <p>РН13. Інтерпретувати дані польових досліджень та спостережень під час камеральних робіт.</p> <p>РН15. Виконувати та вести облік геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Тематика дисципліни</b>                         | <p style="text-align: center;"><b>Змістовий модуль 1</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Регіональні, геологознімальні, пошукові і пошуково-оцінювальні роботи та їх документація</b></p> <p>Тема 1. Предмет і завдання дисципліни. Промислові типи родовищ корисних копалин.</p> <p>Тема 2. Стадійність геологорозвідувальних робіт.</p> <p>Тема 3. Регіональні геолого-геофізичні дослідження масштабу 1:1000000- 1:500000.</p> <p>Тема 4. Регіональні геологозйомочні, геофізичні й геологопрогнозні роботи масштабу 1:200000 (1:100000)</p> <p>Тема 5. Геологознімальні та геологопрогнозні роботи масштабу 1:50000 (1:25000).</p>                                                                                                                                                                                                                                          |

Тема 6. Пошукові роботи.

Тема 7. Пошукові критерії і ознаки. Основні поняття і визначення.

Тема 8. Методи пошуків родовищ корисних копалин.

Тема 9. Пошуково-оцінювальні роботи.

Тема 10. Підрахунок прогнозних ресурсів і оцінка пошукових й пошуково-оцінювальних робіт.

Тема 11. Основні форми первинної геологічної документації.

Тема 12. Документація канав.

Тема 13. Документація шурфів.

Тема 14. Документація керну бурових свердловин.

Тема 15. Документація при проведенні геологічних маршрутів.

Тема 16. Форми реєстрації результатів опробування.

Тема 17. Зведена геологічна документація.

### ***Змістовий модуль 2***

#### ***Розвідка родовищ корисних копалин***

Тема 18. Завдання і методи розвідувальних робіт.

Тема 19. Технічні засоби системи розвідки і щільність розвідувальної мережі.

Тема 20. Задачі і види опробування.

Тема 21. Опробування на стадіях геологорозвідувальних робіт.

Тема 22. Обробка і підготовка проб до лабораторних досліджень.

Тема 23. Лабораторні дослідження мінеральної сировини.

Тема 24. Контроль випробування і лабораторних досліджень.

### ***Змістовий модуль 3***

#### ***Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин***

Тема 25. Загальні положення геолого-економічної оцінки родовищ.

Тема 26. Оконтурювання і підрахунок запасів.

Тема 27. Промислова геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин.

Тема 28. Організація геологічної служби на діючих гірничих підприємствах.

Тема 29. Дорозвідка і експлуатаційна розвідка родовищ корисних копалин.

Тема 30. Нормативні акти України з надрокористування, екології та захисту навколишнього середовища.

### ***Змістовий модуль 4***

#### ***Комплексування геолого-геофізичних методів на стадіях геологорозвідувальних робіт в Україні***

Тема 31. Загальні відомості про геолого-геофізичні методи і їх характеристика

Тема 32. Принципи комплексування геолого-геофізичних методів

Тема 33. Комплексування геолого-геофізичних методів на стадії регіонального вивчення території України.

Тема 34. Комплексування геолого-геофізичних методів пошуків і розвідки руд чорних і легуючих металів.

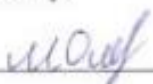
Тема 35. Комплексування геолого-геофізичних методів

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | <p>для пошуків і розвідки руд кольорових металів.</p> <p>Тема 36. Комплексування геолого-геофізичних методів для пошуків і розвідки благородних металів.</p> <p>Тема 37. Комплексування геолого-геофізичних методів для пошуків і розвідки рідкісних, розсіяних і рідіоактивних металів.</p> <p>Тема 38. Комплексування геолого-геофізичних методів для пошуків і розвідки хімічної й індустріальної сировини.</p> <p>Тема 39. Комплексування геолого-геофізичних методів для пошуків і розвідки керамічної сировини, будівельних матеріалів, коштовного, виробного і технічного каменю.</p> <p>Тема 40. Горючі корисні копалини.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Заплановані освітні заходи та методи викладання</b> | <p>Освітніми заходами та методами викладання є інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET;</li> <li>- підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом);</li> <li>- виконання практичних/лабораторних робіт;</li> <li>- виконання курсового проєкту;</li> <li>- обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях;</li> <li>- тематичне (в межах теми) та модульне оцінювання.</li> </ul> <p>Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Методи та критерії оцінювання</b>                   | <p>Методами оцінювання є усні відповіді, захист, контрольна робота, захист практичних та лабораторних робіт та захист курсового проєкту.</p> <p>Заключна оцінка формується як середньоарифметична.</p> <p>Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем змістових модулів.</p> <p>Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання.</p> <p>У 6 семестрі оцінка формується на підставі виконаних лабораторних, практичних робіт, модульної контрольної роботи та складання іспиту.</p> <p>Максимальна кількість балів на іспиті – 40 балів, мінімальна кількість балів – 24 бали.</p> <p>У 7 семестрі оцінка виставляється у формі заліку. Оцінка формується на підставі виконаних практичних робіт, реферативної роботи та написання модульної контрольної роботи. Для студентів, які набрали менше 60 балів, складання заліку обов'язкове.</p> <p>Максимальна кількість балів на МКР – 24 бали, мінімальна кількість балів – 15 балів.</p> <p>У 8 семестрі оцінка формується на підставі виконаних лабораторних, модульної контрольної роботи, виконання та захисту курсового проєкту, складання іспиту.</p> <p>Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна кількість балів на іспиті – 38 балів, мінімальна кількість балів – 24 бали.</p> |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних, практичних робіт, модульної контрольної роботи та написання курсового проекту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Рекомендовані джерела</b> | <p><b>Основні:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин : підручник / В. А. Михайлов, О. В. Омельчук, В. М. Загнітко, М. М. Курило. К. : ВПЦ "Київський університет", 2023.</li> <li>2. Металічні і неметалічні корисні копалини України / Д. С. Гурський, К. Ю. Єсипчук, В. І. Калінін та ін. У 2 т. Т. 1. Неметалічні корисні копалини. К. ; Львів : "Центр Європи", 2006.</li> <li>3. Металічні і неметалічні корисні копалини України. У 2 т. Т. 2. Металічні корисні копалини / Д. С. Гурський, К. Ю. Єсипчук, В. І. Калінін та ін. К. ; Львів : "Центр Європи", 2006..</li> <li>4. Металічні корисні копалини України : підручник / В. А. Михайлов, В. І. Шевченко, В. В. Огар та ін. К. : ВПЦ "Київський університет", 2007.</li> <li>5. Горючі корисні копалини України: Підручник / В.А. Михайлов, М.В. Курило, В.Г. Омельченко, Л.С. Мончак, В.В. Огар, В.М. Загнітко, О.В. Омельчук, В.В. Шунько, В.М. Гулій. К.: КНТ, 2009.</li> <li>6. Неметалічні корисні копалини України: Підручник / В.А. Михайлов, Г.Ф. Виноградов, М.В. Курило, Л.С. Михайлова, В.В. Шунько, В.І. Шевченко, О.В. Грінченко, О.Л. Гелета, Д.М. Щербак. Видання 2-е, виправлене і доповнене. К.: ВЦ "Київський університет", 2007.</li> <li>7. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин / Г. І. Рудько, М. М. Курило, С. В. Радованов. К. : АДЕФ-Україна, 2011.</li> <li>8. Коржнев М.Н., Михайлов В.А., Міщенко В.С. та ін. «Основи економічної геології» Київ., «Логос», 2006.</li> </ol> <p><b>Додаткові:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Звіт про геологічне вивчення надр. Загальні вимоги до побудови, оформлення та змісту: ДСТУ 4068 – 2002. Введ. 01.02.2002 .</li> <li>2. Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ України. К.: ДКЗ України, 1991-2006.</li> <li>3. Інструкція з надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках. – К.: КГРТ, 2001.</li> <li>4. Організація та проведення геологічного довивчення раніше закартованих площ масштабу 1:200000, складання та підготовка до видання Державної геологічної карти України масштабу 1: 200000. Інструкція. (Геолком України), К.:, 1999</li> <li>5. Організація та проведення геологозйомочних робіт і складання та підготовка до видання геологічної карти України масштабу 1:50000 (1:25000). Інструкція. (Департамент геології та використання надр Міністерства екології та природних ресурсів України), К.:, 2000</li> <li>6. Правила безпеки на геологорозвідувальних роботах.</li> </ol> |

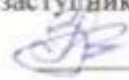
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>Галузевий нормативний акт про охорону праці: К.: УкрДГПІ, 2002</p> <p><b>Інтернет-ресурси:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кодекс України про надра, № 132/94-ВР від 27.07.1994. <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр</a></li> <li>2. Закон України “Про державну геологічну службу України”. <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1216-14">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1216-14</a></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Політика дисципліни</b> | <p>Вивчення навчальної дисципліни (компонента) потребує: підготовки до лабораторних занять; вивчення теоретичного матеріалу; виконання завдань, запропонованих для опрацювання, згідно з ОПП та НП; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури. Здобувач освіти повинен дотримуватися навчально-академічної етики та графіка освітнього процесу. Від студентів вимагається самостійне виконання навчальних завдань, а також завдань поточного та підсумкового контролю. Оцінка за завдання, що виконано пізніше встановленого терміну, знижується. Студент допускається до написання іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних, практичних робіт та написання курсового проекту.</p> <p>Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (<a href="http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf">http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf</a>)</p> <p>У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес цієї дисципліни враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти з цієї дисципліни максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.</p> |

Затверджено на засіданні циклової комісії геологічних дисциплін  
Протокол №1 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії  Ольга МОСКАЛЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії  
Протокол №1 від «03» вересня 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії,  
завідувач навчально-методичної лабораторії  Світлана СЛОБОДЯН

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Голова методичної ради –  
заступник директора з навчальної роботи  
 Тетяна ВОЙНОВСЬКА  
«06» 09 2024 р.